

接龙

时间限制：1 s
空间限制：256 MB

题目描述

牛牛有 n 张牌，第 i 张牌上的数字为 a_i 。他可以任意调整这些牌的放置顺序，然后依次把牌放到桌面一列的末尾。

每放置一张牌后，他可以进行至多一次收牌操作：从桌面上选择两张数字相同的牌，收走这两张牌以及它们之间的所有牌。若这两张相同的牌数字为 x ，本次共收走 len 张牌，则获得

$$x \times len$$

分。被收走的牌不会再次使用。牛牛也可以在某一回合不收牌。

求把所有牌都放置完以后，能够获得的最大总分。

输入格式

第一行输入一个正整数 n 。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一行一个整数，表示最大总分。

输入输出样例

样例 1

4
3 3 4 4

16

样例 2

3
1 2 3

0

样例 3

3
5 5 5

15

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前几类独立计分。

	测试点	特殊限制	分值
	1 ~ 2	$n \leq 100$	20 分
	3 ~ 4	所有牌数字相同	20 分
	5 ~ 7	$a_i \leq 1000$	30 分
	8 ~ 10	无额外限制	30 分

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。